

Эконометрика

Семинар 3:

AR-, MA- и ARMA-процессы. Стационарность и автоковариации

Содержание

1 Основные классы процессов	1
1.1 Проверка стационарности AR-процесса	2
2 Пример 1. $AR(2)$ с комплексными корнями	2
2.1 Шаг 1. Характеристическое уравнение	2
2.2 Шаг 2. Проверка модуля корней	2
2.3 Шаг 3. Разложение через лаговый оператор	3
3 Связь AR, MA и ARMA	3
3.1 Пример: обращение $MA(1)$ в $AR(\infty)$	3
3.2 Автокорреляционные функции: ACF и PACF	4
4 Пример 2. $MA(2)$: дисперсия и ACF	4
4.1 Шаг 1. Дисперсия	4
4.2 Шаг 2. Автоковариация γ_1	5
4.3 Шаг 3. Автоковариация γ_2 и далее	5
4.4 Шаг 4. ACF	5
5 Пример 3. $AR(2)$: уравнения Юла–Уокера	5
5.1 Шаг 1. Проверка стационарности	5
5.2 Шаг 2. Построение уравнений Юла–Уокера	6
5.3 Шаг 3. Система в матричном виде	6
5.4 Шаг 4. Решение методом Крамера	6
5.5 Шаг 5. ACF	7
5.6 Шаг 6. ACF при больших лагах	7

1 Основные классы процессов

Рассматриваются три базовых класса моделей временных рядов.

Авторегрессия $AR(p)$:

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t.$$

Текущее значение зависит от p собственных прошлых значений.

Скользящее среднее $MA(q)$:

$$y_t = \beta_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \beta_q \varepsilon_{t-q}.$$

Текущее значение зависит от q прошлых значений ошибки.

Важное свойство. Процесс $MA(q)$ всегда стационарен: это конечная линейная комбинация белого шума, её математическое ожидание и дисперсия постоянны во времени. Поэтому проверять стационарность нужно только для AR-части.

1.1 Проверка стационарности AR-процесса

Для $AR(p)$ составляют **характеристическое уравнение**:

$$\lambda^p - \alpha_1 \lambda^{p-1} - \dots - \alpha_p = 0.$$

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ — его корни.

Условие стационарности: все корни по модулю меньше единицы. Корни могут быть комплексными — тогда берётся модуль комплексного числа. Если хотя бы один корень $|\lambda_j| \geq 1$, процесс нестационарен.

Если $\forall j : |\lambda_j| < 1 \Rightarrow AR$ стационарен.

2 Пример 1. $AR(2)$ с комплексными корнями

Рассмотрим процесс

$$y_t = 0,2 y_{t-1} - 0,5 y_{t-2} + \varepsilon_t.$$

2.1 Шаг 1. Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 - 0,2 \lambda + 0,5 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = (0,2)^2 - 4 \cdot 0,5 = 0,04 - 2 = -1,96 < 0.$$

Дискриминант отрицателен, значит корни комплексные. Это не мешает процессу быть стационарным — важно лишь, чтобы модуль корней был меньше единицы. Комплексные корни обычно дают колебательное затухание ACF.

Корни:

$$\lambda_{1,2} = \frac{0,2 \pm \sqrt{-1,96}}{2} = 0,1 \pm 0,7 i.$$

2.2 Шаг 2. Проверка модуля корней

$$|\lambda| = \sqrt{0,1^2 + 0,7^2} = \sqrt{0,01 + 0,49} = \sqrt{0,5} \approx 0,707 < 1.$$

$|\lambda| = \sqrt{0,5} < 1 \Rightarrow$ процесс стационарен

2.3 Шаг 3. Разложение через лаговый оператор

Запишем процесс через лаговый оператор L (где $Ly_t = y_{t-1}$). Многочлен AR-части можно разложить на множители по корням:

$$(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2) y_t = (1 - \lambda_1 L) (1 - \lambda_2 L) y_t.$$

Подставляем $\lambda_{1,2} = 0,1 \pm 0,7i$:

$$(1 - (0,1 - 0,7i)L)(1 - (0,1 + 0,7i)L)y_t.$$

Раскрываем скобки:

$$= [1 - 0,1L - 0,7iL - 0,1L + 0,01L^2 + 0,07iL^2 + 0,7iL - 0,07iL^2 - 0,49i^2L^2] y_t.$$

Мнимые части $\pm 0,7iL$ и $\pm 0,07iL^2$ взаимно уничтожаются (комплексно-сопряжённые корни). Остаётся $-0,49i^2L^2$, а так как $i^2 = -1$, это даёт $+0,49L^2$. Складывая с $0,01L^2$, получаем $0,5L^2$.

После упрощения:

$$(1 - 0,2L + 0,5L^2) y_t.$$

Результат совпал с исходным многочленом $1 - 0,2L + 0,5L^2$ — это **проверка**: разложение по корням восстанавливает исходное уравнение.

3 Связь AR, MA и ARMA

ARMA-процесс объединяет обе части:

$$y_t = \underbrace{\alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \dots + \alpha_p y_{t-p}}_{\text{AR-часть}} + \underbrace{\varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \beta_q \varepsilon_{t-q}}_{\text{MA-часть}}.$$

Два направления преобразования:

- Если AR-часть стационарна, то $ARMA \rightarrow MA(\infty)$.
- Если MA-часть обратима, то $ARMA \rightarrow AR(\infty)$.

Любой стационарный процесс можно представить как бесконечное скользящее среднее (через прошлые шоки), а любой обратимый — как бесконечную авторегрессию (через прошлые значения ряда). Это два способа смотреть на один и тот же процесс.

3.1 Пример: обращение $MA(1)$ в $AR(\infty)$

Рассмотрим $MA(1)$:

$$y_t = \varepsilon_t + 0,5 \varepsilon_{t-1} = (1 + 0,5L) \varepsilon_t.$$

Выразим ε_t , обратив оператор:

$$(1 + 0,5L)^{-1}y_t = \varepsilon_t.$$

Разложим обратный оператор в ряд (геометрическая прогрессия):

$$(1 - 0,5L + 0,5^2L^2 - \dots) y_t = \varepsilon_t.$$

Формула $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - \dots$ применяется к оператору $x = 0,5L$. Ряд сходится, потому что $|0,5| < 1$ — это и есть условие обратимости МА-части.

Раскрывая, получаем представление $AR(\infty)$:

$$y_t = -0,5 y_{t-1} - 0,25 y_{t-2} - \dots + \varepsilon_t$$

3.2 Автокорреляционные функции: АСФ и РАСФ

АСФ — автокорреляционная функция.

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \text{corr}(y_t, y_{t-k}).$$

Измеряет полную корреляцию y_t и y_{t-k} .

РАСФ — частная автокорреляционная функция.

$$\text{PACF}(k) = \text{corr}(y_t, y_{t-k} \mid y_{t-1}, \dots, y_{t-k+1}).$$

Это коэффициент φ_{kk} из регрессии

$$y_t = \varphi_{k1}y_{t-1} + \dots + \varphi_{kk}y_{t-k} + u_t.$$

4 Пример 2. МА(2): дисперсия и АСФ

Рассмотрим процесс

$$y_t = \varepsilon_t + 0,5 \varepsilon_{t-1} - 0,6 \varepsilon_{t-2}.$$

4.1 Шаг 1. Дисперсия

Ошибки независимы, поэтому дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

$$D(y_t) = \gamma_0 = D(\varepsilon_t + 0,5 \varepsilon_{t-1} - 0,6 \varepsilon_{t-2}).$$

$$\gamma_0 = \sigma^2 + 0,25 \sigma^2 + 0,36 \sigma^2 = 1,61 \sigma^2.$$

Каждый коэффициент возводится в квадрат: $1^2 + 0,5^2 + (-0,6)^2 = 1 + 0,25 + 0,36 = 1,61$. Перекрёстные члены исчезают, потому что $\text{cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ при $i \neq j$.

4.2 Шаг 2. Автоковариация γ_1

$$\gamma_1 = \text{cov}(y_t, y_{t-1}) = \text{cov}(\varepsilon_t + 0,5\varepsilon_{t-1} - 0,6\varepsilon_{t-2}, \varepsilon_{t-1} + 0,5\varepsilon_{t-2} - 0,6\varepsilon_{t-3}).$$

Выживают только члены с одинаковыми индексами ошибок:

$$\gamma_1 = \underbrace{0,5 \cdot 1}_{\varepsilon_{t-1}} \sigma^2 + \underbrace{(-0,6) \cdot 0,5}_{\varepsilon_{t-2}} \sigma^2 = 0,5 \sigma^2 - 0,3 \sigma^2 = 0,2 \sigma^2.$$

Совпадающие ошибки: ε_{t-1} входит в y_t с коэффициентом 0,5, а в y_{t-1} — с коэффициентом 1; даёт 0,5. ε_{t-2} входит в y_t с $-0,6$, в y_{t-1} с 0,5; даёт $-0,3$. Итого 0,2.

4.3 Шаг 3. Автоковариация γ_2 и далее

$$\gamma_2 = \text{cov}(y_t, y_{t-2}) = \underbrace{(-0,6) \cdot 1}_{\varepsilon_{t-2}} \sigma^2 = -0,6 \sigma^2.$$

При $k \geq 3$ общих ошибок уже нет:

$$\gamma_3 = \gamma_4 = \dots = \gamma_k = 0.$$

Ключевое свойство $MA(q)$. Автоковариации обрываются после лага q : $\gamma_k = 0$ при $k > q$. Здесь $q = 2$, поэтому $\gamma_k = 0$ при $k \geq 3$. По «обрыву» ACF и определяют порядок МА-части.

4.4 Шаг 4. ACF

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{0,2}{1,61} \approx 0,125, \quad \rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = \frac{-0,6}{1,61} \approx -0,373, \\ \rho_3 = \rho_4 = \dots = 0.$$

Значение ρ_2 в конспекте округлено до $-0,375$; точное $-0,6/1,61 \approx -0,3727$. ACF процесса $MA(2)$ имеет ровно два ненулевых значения — это «визитная карточка» МА-процессов.

5 Пример 3. $AR(2)$: уравнения Юла–Уокера

Рассмотрим процесс

$$y_t = 0,5 y_{t-1} + 0,2 y_{t-2} + \varepsilon_t.$$

5.1 Шаг 1. Проверка стационарности

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 0,5 \lambda - 0,2 = 0.$$

$$D = 0,25 + 0,8 = 1,05, \quad \lambda_{1,2} = \frac{0,5 \pm \sqrt{1,05}}{2}.$$

Больший по модулю корень: $\lambda_1 = \frac{0,5 + \sqrt{1,05}}{2} \approx 0,762 < 1$.

$$|\lambda| < 1 \Rightarrow \text{процесс стационарен}$$

5.2 Шаг 2. Построение уравнений Юла–Уокера

Домножаем уравнение процесса на y_t , y_{t-1} , y_{t-2} и берём математическое ожидание.

Домножение на y_t (даёт $\mathbb{E}(y_t^2)$):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(y_t^2) &= 0,5 \mathbb{E}(y_t y_{t-1}) + 0,2 \mathbb{E}(y_t y_{t-2}) + \mathbb{E}(y_t \varepsilon_t), \\ \gamma_0 &= 0,5 \gamma_1 + 0,2 \gamma_2 + \sigma^2.\end{aligned}$$

Член $\mathbb{E}(y_t \varepsilon_t) = \sigma^2$: текущая ошибка коррелирует только сама с собой внутри y_t . Это уравнение для **дисперсии**.

Домножение на y_{t-1} и y_{t-2} :

$$\gamma_1 = 0,5 \gamma_0 + 0,2 \gamma_1, \quad \gamma_2 = 0,5 \gamma_1 + 0,2 \gamma_0.$$

Здесь $\mathbb{E}(y_{t-1} \varepsilon_t) = \mathbb{E}(y_{t-2} \varepsilon_t) = 0$: прошлые значения ряда не зависят от будущей ошибки.

5.3 Шаг 3. Система в матричном виде

Перенесём все неизвестные $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$ в левую часть:

$$\begin{cases} \gamma_0 - 0,5 \gamma_1 - 0,2 \gamma_2 = \sigma^2, \\ -0,5 \gamma_0 + 0,8 \gamma_1 = 0, \\ -0,2 \gamma_0 - 0,5 \gamma_1 + \gamma_2 = 0. \end{cases}$$

Во втором уравнении $\gamma_1 - 0,2 \gamma_1 = 0,8 \gamma_1$. В матричной форме система имеет вид $A\gamma = b$ с

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -0,5 & -0,2 \\ -0,5 & 0,8 & 0 \\ -0,2 & -0,5 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \sigma^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

5.4 Шаг 4. Решение методом Крамера

Определитель системы.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -0,5 & -0,2 \\ -0,5 & 0,8 & 0 \\ -0,2 & -0,5 & 1 \end{vmatrix} = 0,468.$$

Дисперсия γ_0 .

$$\gamma_0 = \frac{1}{0,468} \begin{vmatrix} \sigma^2 & -0,5 & -0,2 \\ 0 & 0,8 & 0 \\ 0 & -0,5 & 1 \end{vmatrix} = \frac{\sigma^2 (0,8 - 0)}{0,468} = \frac{0,8 \sigma^2}{0,468}.$$

Автоковариация γ_1 .

$$\gamma_1 = \frac{1}{0,468} \begin{vmatrix} 1 & \sigma^2 & -0,2 \\ -0,5 & 0 & 0 \\ -0,2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{0,5 \sigma^2}{0,468}.$$

Автоковариация γ_2 .

$$\gamma_2 = \frac{1}{0,468} \begin{vmatrix} 1 & -0,5 & \sigma^2 \\ -0,5 & 0,8 & 0 \\ -0,2 & -0,5 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\sigma^2 (0,25 + 0,16)}{0,468} = \frac{0,41 \sigma^2}{0,468}.$$

5.5 Шаг 5. ACF

Поскольку ACF — это отношение, множитель $\sigma^2/0,468$ сокращается:

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{0,5}{0,8} = \frac{5}{8} = 0,625,$$

$$\rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = \frac{0,41}{0,8} = \frac{41}{80} = 0,5125.$$

Удобство ACF: общий знаменатель 0,468 и множитель σ^2 исчезают, остаются только числители. Поэтому ACF не зависит от дисперсии шума.

5.6 Шаг 6. ACF при больших лагах

Для $k \geq 3$ работает рекуррентное соотношение AR-части:

$$\gamma_3 = 0,5 \gamma_2 + 0,2 \gamma_1, \quad \rho_3 = 0,5 \rho_2 + 0,2 \rho_1.$$

В общем виде:

$$\rho_k = 0,5 \rho_{k-1} + 0,2 \rho_{k-2}, \quad k \geq 2$$

Сравнение AR и MA.

- У $MA(q)$ ACF обрывается после лага q .
- У $AR(p)$ ACF затухает постепенно (по рекуррентной формуле), не обрываясь. Обрывается, наоборот, PACF — на лаге p .

Именно поэтому для определения порядков модели смотрят обе функции: ACF подсказывает q , PACF подсказывает p .

